

Лабораторная работа № 8

Цель лабораторной работы : разработать решение задач с помощью Итерационных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу/аргументу и функции.

Используемое оборудование: Персональный компьютер, office word, PascalABC.

1)

Постановка задачи: решить задачу - Дан процесс, связанный с изменением выходного

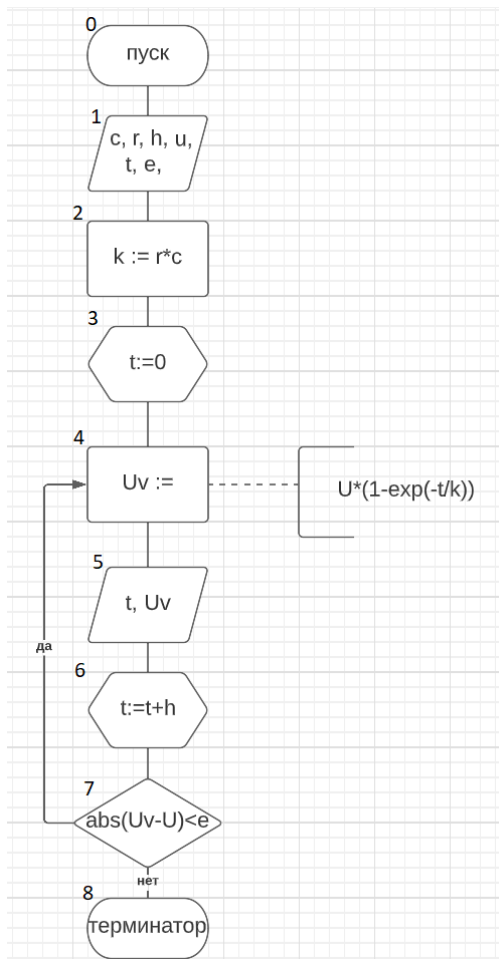
напряжения $U_{вых}$ на обкладках конденсатора электрической цепи, которая включает активное сопротивление $R = 2$ Ом и конденсатор с емкостью $C = 0.01$ Ф. Построить переходную характеристику заряда конденсатора по схеме RC цепочки с заданной точностью

$\varepsilon = 10^{-3}$, $U_{вх} = 50$ В начальное значение $t = 0.01$, с шагом 0.01.

Математическая модель:

$$U_{вых} = U_{вх} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right).$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

название	тип	смысл
c	real	Входная переменная
r	real	Входная переменная
h	real	Входная переменная
e	real	Входная переменная
t	real	Аргумент цикла
U	real	Промежуточная переменная
k	real	Промежуточная переменная
Uv	real	Результирующая

Код программы:

```

program aa;
var c, r, h, e, t, U, k, Uv: real;

begin
  c := 0.01;
  r := 2;
  h := 0.01;
  U := 50;
  t := 0.01;
  e := power(10, -3);
  k := r * c;
  repeat
    Uv := U * (1 - exp(-t / k));
    writeln(t:0:2, ' ', Uv:0:6);
    t := t + h;
  until abs(Uv - U) < e;
end.

```

Результат выполненной работы:

```

0.16  49.983227
0.17  49.989827
0.18  49.993830
0.19  49.996257
0.20  49.997730
0.21  49.998623
0.22  49.999165

```

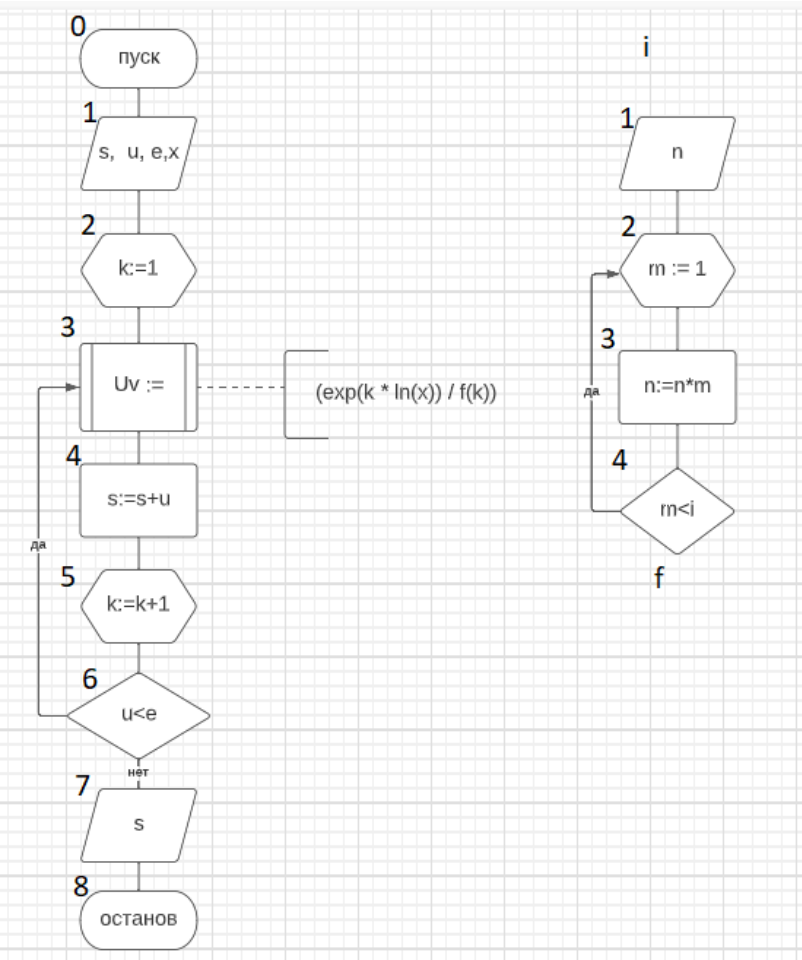
Анализ результатов вычислений: Задание выполнено с использованием Итерационных циклических вычислительных процессов.

2)

Постановка задачи: Вычислить $e(x)$ с точность 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$, $U_0 = 1$, $S_0 = 1$, $x = 0.5$.

Математическая модель: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{C}$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
x	real	Входная
u	real	промежуточная
s	real	результатирующая
e	real	входная
k	integer	Аргумент цикла

Код программы:

```

program aa;
function f(i: integer): integer;
var m, n: integer;
begin
    n := 1;
    for m := 1 to i do
        n := n * m;
    f := n;
end;

var x, u, s, e: real;
    k: integer;
begin
    x := 0.5;
    u := 1;
    s := 1;
    k := 1;
    e := power(10, -4);
    while u > e do
        begin
            u := (exp(k * ln(x)) / f(k));
            s := s + u;
            k := k + 1;
        end;
    writeln(s:0:6);
end.

```

Результат выполненной работы:

Окно вывода

1.648720

Анализ: Задание выполнено с использованием Итерационных циклических вычислительных процессов.

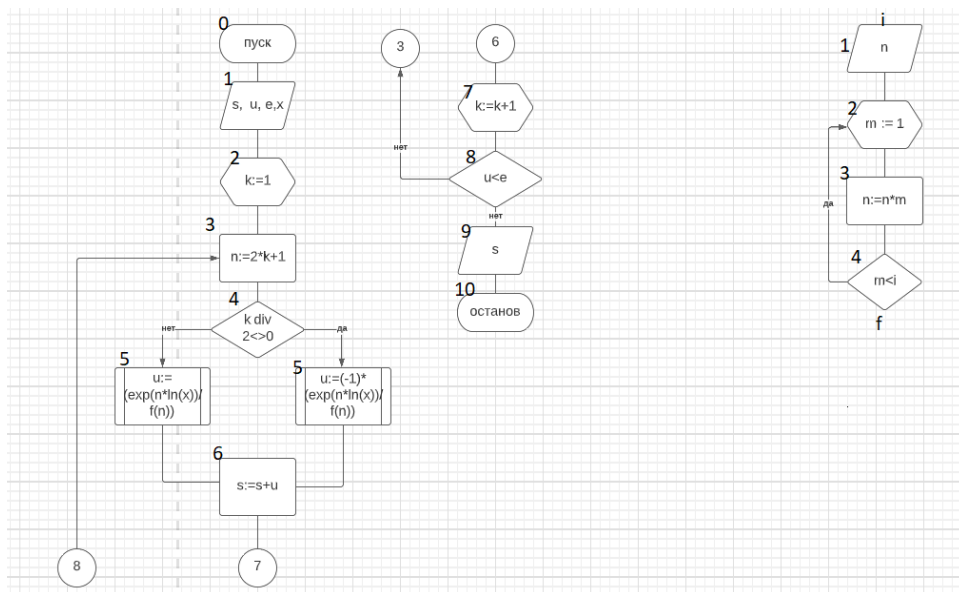
3)

Постановка задачи: Вычислить $\sin(x)$ с точностью 10^{-4} . Начальные условия: $k = 1$, $U_0 = x$, $S_0 = x$, $x = \pi/6$.

Математическая модель:

$$\sin x \approx (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

ИМЯ	ТИП	СМЫСЛ
x	real	Входная
u	real	промежуточная
s	real	результатирующая
e	real	входная
k	integer	Аргумент цикла
n	integer	Промежуточная

Код программы:

```

program aa;
function f(i: integer): integer;
var m, n: integer;
begin
  n := 1;
  for m := 1 to i do
    n := n * m;
  f := n;
end;

var x, u, s, e: real;
    k, n: integer;
begin
  x := Pi / 6;
  u := x;
  s := x;
  k := 1;
  e := power(10, -4);
  while abs(u) > e do
    begin
      n := 2 * k + 1;
      if (k div 2 <> 0) then
        u := (-1) * (exp(n * ln(x)) / f(n))
      else
        u := (exp(n * ln(x)) / f(n));
      s := s + u;
      k := k + 1;
    end;
  writeln(s:0:6);
end.

```

Результат:

Окно вывода

0.547193

Анализ: Задание выполнено с использованием Итерационных циклических вычислительных процессов.

4)

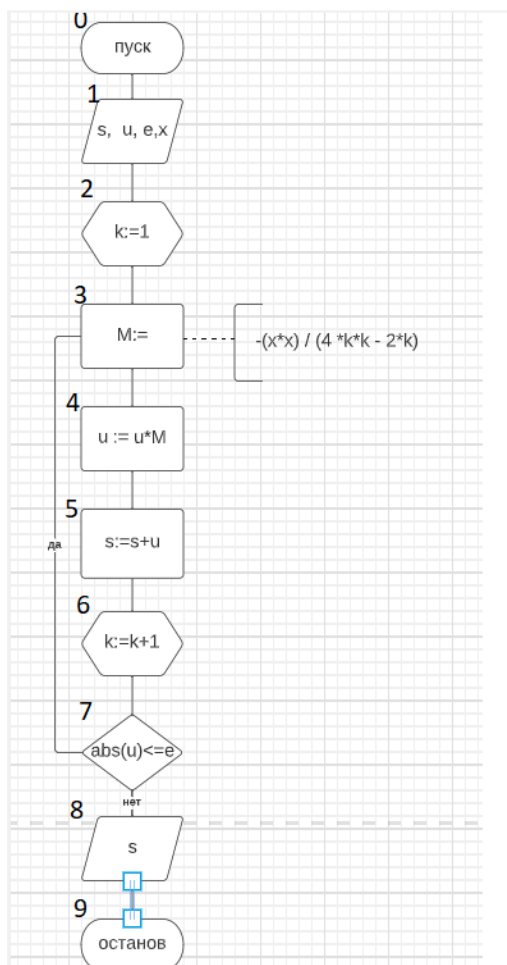
Постановка задачи: Вычислить $\cos(x)$ с точностью 10^{-4} .

Начальные условия: $k = 1$, $U_0 = 1$, $S_0 = 1$, $x = \pi/6$

Математическая модель:

$$\cos x \approx (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

ИМЯ	тип	смысл
x	real	Входная
u	real	промежуточная
s	real	результатирующая
e	real	входная
k	integer	Аргумент цикла
M	integer	Промежуточная

Код программы:

```
program aa;
var x, u, s, e, M: real;
    k: integer;
begin
    x := Pi / 6;
    u := 1;
    s := 1;
    k := 1;
    e := power(10, -4);
3  repeat
1      M := -(x*x) / (4 *k*k - 2*k);
2      u := u * M;
3      s := s + u;
4      k := k + 1;
5  until abs(u) <= e;
5  writeln(s:0:6);
7 end.
```

Результат:

Окно вывода

0.866025

Анализ: Задание выполнено с использованием Итерационных циклических вычислительных процессов.

Вывод: Были реализованы решения заданий с использованием итерационных циклических вычислительных процессов.